

Oefeningen

Functiedeclaratie

Definieer een functie `berekenOppervlakte` die de oppervlakte van een rechthoek berekent. De functie moet twee parameters hebben: `lengte` en `breedte`. De functie moet de oppervlakte berekenen door de lengte te vermenigvuldigen met de breedte en het resultaat teruggeven.

Verwachte output

```
berekenOppervlakte(5, 10); // 50
berekenOppervlakte(7, 3); // 21
berekenOppervlakte(4, 4); // 16
```

js

▼ Oplossing

```
function berekenOppervlakte(lengte, breedte) {
  return lengte * breedte;
}
```

js

Voorzie twee inputvelden en een knop in HTML. Wanneer de knop wordt ingedrukt, moet de functie `berekenOppervlakte` worden aangeroepen met als argumenten de waarden uit de inputvelden. Het resultaat moet worden weergegeven op de pagina.

▼ Hint

```
const form = document.querySelector("form");
form.addEventListener("submit", function (event) {
  event.preventDefault();

  // voeg hier de code toe om de waarden uit de inputvelden
  te halen
});
```

js

▼ Oplossing

```
<form>
  <label for="lengte">Lengte:</label>
  <input type="number" id="lengte" name="lengte" required="">
  <label for="breedte">Breedte:</label>
  <input type="number" id="breedte" name="breedte"
required="">
  <button type="submit">Bereken oppervlakte</button>
</form>

<div id="oppervlakte"></div>
```

html

```
function berekenOppervlakte(lengte, breedte) {
  return lengte * breedte;
}

const form = document.querySelector("form");
form.addEventListener("submit", function (event) {
  event.preventDefault();

  const lengteInput = document.querySelector("#lengte");
  const breedteInput = document.querySelector("#breedte");
  const lengte = Number(lengteInput.value);
  const breedte = Number(breedteInput.value);

  const oppervlakte = berekenOppervlakte(lengte, breedte);
```

js

```
const oppervlakteElement =  
document.querySelector("#oppervlakte");  
oppervlakteElement.innerText = `De oppervlakte is  
${oppervlakte} m².`;  
});
```

Lengte: Breedte:

Functie-expressie

Definieer een functie-expressie `berekenOmtrek` die de omtrek van een rechthoek berekent. De functie moet twee parameters hebben: `lengte` en `breedte`. De functie moet de omtrek berekenen door de lengte en breedte bij elkaar op te tellen en het resultaat te vermenigvuldigen met 2. De functie moet het resultaat teruggeven.

Verwachtte output

```
berekenOmtrek(5, 10); // 30  
berekenOmtrek(7, 3); // 20  
berekenOmtrek(4, 4); // 16
```

js

▼ Oplossing

```
const berekenOmtrek = function (lengte, breedte) {  
  return 2 * (lengte + breedte);  
};
```

js

Bouw verder op de oplossing van de vorige oefening. Wanneer de knop wordt ingedrukt, moet de functie `berekenOppervlakte` en de functie `berekenOmtrek` worden aangeroepen met als argumenten de waarden uit de inputvelden. Zowel het resultaat van de oppervlakte als de omtrek moet worden weergegeven op de pagina.

▼ Oplossing

```
html
<form>
  <label for="lengte">Lengte:</label>
  <input type="number" id="lengte" name="lengte" required="">
  <label for="breedte">Breedte:</label>
  <input type="number" id="breedte" name="breedte"
required="">
  <button type="submit">Bereken oppervlakte en
omtrek</button>
</form>

<div id="oppervlakte"></div>
<div id="omtrek"></div>
```

```
js
function berekenOppervlakte(lengte, breedte) {
  return lengte * breedte;
}

const berekenOmtrek = function(lengte, breedte) {
  return 2 * (lengte + breedte);
};

const form = document.querySelector("form");
form.addEventListener("submit", function (event) {
  event.preventDefault();

  const lengteInput = document.querySelector("#lengte");
  const breedteInput = document.querySelector("#breedte");
  const lengte = Number(lengteInput.value);
  const breedte = Number(breedteInput.value);

  const oppervlakte = berekenOppervlakte(lengte, breedte);
  const oppervlakteElement =
```

```
document.querySelector("#oppervlakte");
    oppervlakteElement.innerText = `De oppervlakte is
    ${oppervlakte} m².`;

    const omtrek = berekenOmtrek(lengte, breedte);
    const omtrekElement = document.querySelector("#omtrek");
    omtrekElement.innerText = `De omtrek is ${omtrek} m.`;
    });
```

Lengte: Breedte:

Anonieme arrow-functie

Bekijk de documentatie over [arrow-functies](#) op MDN.

Bekijk de documentatie over [Array.prototype.map\(\)](#) op MDN.

Vertrek vanuit onderstaand script dat gekoppeld zit aan een HTML-bestand. In het HTML-bestand voorzie je geen extra code. Je maakt alle nodige elementen aan via JavaScript.

```
const cijfers = [1, 2, 3, 4, 5];

const cijfersMaalDrie = /* schrijf hier jouw code*/;

const output = document.createElement("div");
output.innerText = cijfers.join(', '); // originele
cijfers getoond als string, gescheiden door komma's met
spatie
output.innerText += '\n'; // nieuwe regel / enter
output.innerText += cijfersMaalDrie.join(', '); //
cijfers maal drie getoond als string, gescheiden door
komma's met spatie
```

js

```
/* voeg hier code toe om het output-element toe te voegen  
aan de body van de pagina */
```

Gebruik de array-methode `map` in combinatie met een anonieme arrow-functie om elk cijfer in de array te vermenigvuldigen met 3. Sla het resultaat op in de constante `cijfersMaalDrie`.

▼ Oplossing

```
<div id="output"></div>
```

html

```
const cijfers = [1, 2, 3, 4, 5];  
  
const cijfersMaalDrie = cijfers.map((cijfer) => cijfer * 3);  
  
const output = document.querySelector("#output");  
output.innerText = cijfers.join(", "); // originele cijfers  
getoond als string, gescheiden door komma's met spatie  
output.innerText += "\n"; // nieuwe regel / enter  
output.innerText += cijfersMaalDrie.join(", "); // cijfers  
maal drie getoond als string, gescheiden door komma's met  
spatie
```

js

```
1, 2, 3, 4, 5, 3, 6, 9, 12, 15
```

Cookie clicker clone

Cookie Clicker is een spel waarbij je op een grote koek (een element) klikt om punten te verzamelen. Met deze punten kan je vervolgens upgrades kopen die automatisch punten genereren.

Voor deze oefening starten we met het core concept van Cookie Clicker. Je maakt een versie waarbij er een knop getoond wordt, wanneer je op de knop klikt, wordt er een punt bijgeteld. Het aantal punten wordt getoond op de pagina.

▼ Oplossing

```
<button id="cookie">Cookie</button>
<div id="score">Score: 0</div>
```

html

```
const cookieElement = document.querySelector("#cookie");
const scoreElement = document.querySelector("#score");

let score = 0;

cookieElement.addEventListener("click", function () {
  score++;
  scoreElement.innerText = `Score: ${score}`;
});
```

js

Cookie
Score: 0

Om het interactiever te maken, zoek je een afbeelding van een koek en vervang je de knop door die afbeelding. Vergeet niet om de cursor te veranderen naar een handje wanneer je over de afbeelding hoovert.

Voorzie een knop 'upgrade' die 10 punten kost. De knop is uitgeschakeld (disabled) zolang er niet genoeg punten zijn om de upgrade te kopen. Wanneer de upgrade wordt gekocht, wordt het aantal punten per klik met 1 verhoogd (dus van 1 naar 2 punten per klik, daarna naar 3 punten per klik, enzovoort).

Voorzie feedback aan de gebruiker hoeveel punten er nodig zijn om de upgrade te kopen, bijvoorbeeld door de tekst op de knop aan te passen naar "Upgrade (10 punten)".

Voorzie feedback aan de gebruiker hoe veel upgrades er al gekocht zijn, bijvoorbeeld door een tekst onder de score te tonen zoals "Upgrades gekocht: 2".

▼ Oplossing

html

```
<main>
  Score: 0</div>
  <div id="upgrades-active">Upgrades gekocht: 0</div>
  <button id="upgrade" disabled="">Upgrade (10 punten)</button>
</main>

<footer>
  Attribution Cookie image:
  <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cookie.png">Ti
Monto</a>,
  <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0">CC BY-
3.0</a>,
  via Wikimedia Commons
</footer>
```

CSS

```
* {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}
```



```

#cookie:hover {
  cursor: pointer;
}

footer {
  position: fixed;
  bottom: 0;
  width: 100%;
  text-align: center;
  background-color: #f0f0f0;
}

```

js

```

const cookieElement = document.querySelector("#cookie");
const scoreElement = document.querySelector("#score");
const upgradeElement = document.querySelector("#upgrade");
const upgradesActiveElement =
document.querySelector("#upgrades-active");

let score = 0;
let incrementPerClick = 1;
let upgradesActive = 0;

cookieElement.addEventListener("click", function () {
  score += incrementPerClick; // het aantal is niet meer
  // altijd 1
  scoreElement.innerText = `Score: ${score}`;

  if (score < 10) {
    upgradeElement.disabled = true;
  } else {
    upgradeElement.disabled = false;
  }
  // one-liner: upgradeElement.disabled = score < 10;
});

upgradeElement.addEventListener("click", function () {
  if (score >= 10) {
    score -= 10;
    incrementPerClick++;
    upgradesActive++;
    scoreElement.innerText = `Score: ${score}`;
    upgradesActiveElement.innerText = `Upgrades gekocht:

```

```
${upgradesActive}`;  
  }  
});
```



Score: 0

Upgrades gekocht: 0

Upgrade (10 punten)

Attribution Cookie image: [Tiia Monto](#), [CC BY-SA 3.0](#), via Wikimedia Commons

Extra uitdaging

Gebruik een zoekmachine (bv. Google) of een LLM (bv. ChatGPT) om op te zoeken hoe je een animatie kan toevoegen aan een HTML-element wanneer erop geklikt wordt.

- Wanneer de gebruiker op het koek-element klikt, voeg je een eenvoudige animatie toe die het element kort vergroot en daarna terug naar de originele grootte brengt.
- Voeg een resetknop toe die de score terug op 0 zet en het aantal upgrades terug op 0 zet.
- Voeg een geluidseffect toe dat afspeelt wanneer de gebruiker op het koek-element klikt.

Previous page

Theorie

Next page

Theorie